中華民國參加 2003 年第 35 屆國際化學奧林匹亞選訓營選拔試題

實作測驗部分 (甲站)

國立彰化師範大學化學系　有機化學實驗室(三樓)　2002/05/04 (Sunday)

Group A: 08:10-10:30 [2'20"]　**Group B**: 10:40-13:00 [2'20"]

壹、 注意和說明

- 在實驗室裏，你必須全程都戴上安全眼鏡。若取下安全眼鏡或犯嚴重錯誤，監考人員將會給你嚴重的警告。如果第二次再犯錯的話，將被強制停止實驗，且被驅離實驗室，整個實驗將以零分計算。
- 如果對實驗上的安全問題有任何質疑的話，請勿猶豫，立刻問監試人員。
- 請仔細閱讀每個實驗內容與熟悉答案的回答格式，才開始進行實驗步驟。
- 將你的組別及貼在你的實驗上的個人代碼，寫在每一張的左上角落。
- 當監考人員喊：**開始**時，才可以動手開始。
- 你有 4 小時 40 分鐘的時間進行兩個實驗及作答，本站(甲站)有 2 小時 20 分鐘的使用時間將記錄你的實驗結果和回答問題。當監考人員喊**結束**時，馬上停止，並交回本試題及答案紙。若超過 3 分鐘才交卷，本實驗題以零分計算。
- 答案須寫在指定的位置上，否則不予計分。絕對禁止在答案紙背面書寫。若你需要額外的紙張書寫，可向監試人員索取。
- 還沒告知可離開試場時，不可離開試場。
- 除了冷卻及清洗的用途以外，一律使用蒸餾水。
- 個人的藥品和器材已經放在塑膠盆上，不可額外要求或從實驗室的其他地方自行取得藥品和器材。
- 注意各藥品的取用限量，若超過取用限量，請告知監試人員。
- 含有機濾液和有機洗液，必須置於貼有「液體非鹵素有機化合物」的容器。
- 打破的玻璃必須置於貼有「玻璃廢棄物」的箱子中。
- 實驗畢，請清潔器材和整理實驗桌面，以便下一個循環的參賽者使用。
- 本實作測驗含試題紙和答案卷共有 7 頁。

貳、 實驗試題及實驗報告

一、 題目：從乙醯苯胺(acetanilide)製備對-溴乙醯苯胺(p-bromoacetanilide)

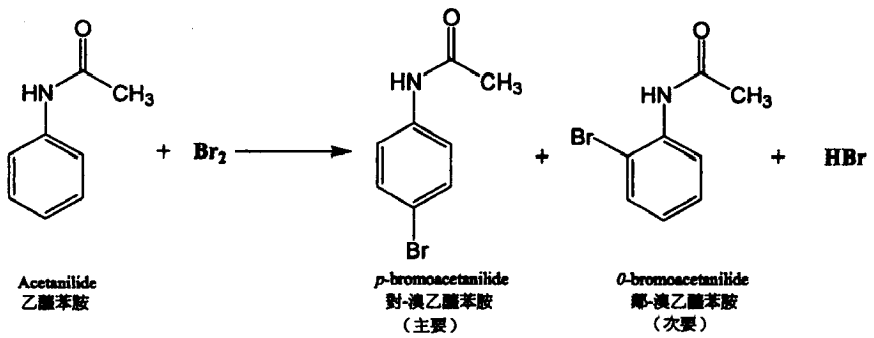
二、 簡介

親電子芳香族取代反應(electrophilic aromatic substitution reactions)涉及一個芳香族環與一個正電或部分正電的親電子基之間的反應，環芳香族環提供電子的來源，通常在酸性催化劑的存在下反應。芳香族化合物傾向以逐步形式地反應。若

起始物存在一個非活化間位的基，則第二個取代反應通常將需要強反應條件。只有反應條件非常嚴苛，第三個取代反應才會發生。若起始物存在一個活化鄰位或對位的基，則第二個甚至三個取代反應通常容易發生而且它可能需要嚴密的控制反應條件去抑制多取代反應。

鹵素與芳香族碳氫化合物反應通常能夠進行取代反應和加成反應。取代反應的速率隨參與的鹵素而異。氟取代反應的激烈而使得反應難以控制，以其他方法來製造氟苯化合物。碘取代反應非常慢而且很困難地直接藉由苯的碘取代來製造碘苯化合物。如此只剩下氯和溴當作鹵素來取代苯分子的氫在一個尚好的速率。當氯和溴芳香族化合物的取代反應很慢時一個催化劑通常被使用，例如氯化鋁或溴化鐵。

本次實驗爲從乙醯苯胺(acetanilide)製備對-溴乙醯苯胺(p-bromoacetanilide)，在治療學上，乙醯苯胺和對-溴乙醯苯胺都被當作退熱劑和止痛劑，其反應式如下所示：



芳香族化合物的溴化反應所使用的溴通常直接取自液態溴，乙醯苯胺的溴取代反應亦然。然而液態溴揮發性高以致不易保存，儲存它的櫃子或冰箱常被腐蝕嚴重，而且氣態溴具有令人窒息的味道。本實驗企圖在反應平中製造溴並且在同一個容器中進行乙醯苯胺的溴取代反應，以避免如上所述的缺點。製造溴的方法是藉由混合溴酸鉀和溴化鉀在酸性下而得，其反應式如下所示：

$$KBrO_3(aq) + 5\ KBr\ (aq) + 6\ HCl(aq) \rightarrow 3\ Br_2\ (l) + 3\ H_2O(l)$$

三、 藥品的相關資料

- 乙醯苯胺(acetanilide)：C_8H_9NO；分子量 135.17。正菱形的薄片；熔點 113-115℃；沸點 304-305℃。微燒味覺。在 95℃時明顯地揮發，在 15℃時的比重 1.219。1 g 溶解在 185 mL 的水中，在 20 mL 的沸騰水中，在 3.4 mL 的乙醇中，在 3 mL 的甲醇中，在 0.6 mL 的沸騰乙醇中，在 4 mL 的丙酮中，在 5 mL 的甘油中。

- 醋酸(acetic acid)：$C_2H_4O_2$；CH_3COOH；分子量 60.05。液體；辛辣的味覺。接觸皮膚產生灼傷。在 16.6℃時的比重 1.035，在 25℃時的比重 1.049，熔點 16.7℃，沸點 118℃。小心：易燃的。對很多有機化合物是一個很好的溶劑；與水、乙醇、甘油、乙醚、四氯化碳互溶；不溶解在二硫化碳中。在水中很弱地解離：pKa = 4.74，1.0 M 水溶液 pH = 2.4。

- 鹽酸(hydrochloric acid)：HCl 的水溶液。含微量的鐵離子或氯離子或有機分子呈淡黃色；試劑級的濃鹽酸含 38.0% HCl，在空氣中會冒煙。

◆ 溴化鉀(potassium bromide)：KBr；分子量 119.00。無色晶體或白色粒狀或粉末。比重 2.75。熔點 730℃。1 g 溶解在 1.5 mL 的水中，在 1 mL 的沸騰水中，在 250 mL 的乙醇中，在 4.5 mL 的甘油中。水溶液爲中性。

◆ 溴酸鉀(potassium bromate)：$KBrO_3$；分子量 167.00。白色晶體或粒狀。比重 3.27。熔點約 350℃。約 370℃分解而逸出氧氣。溶解在 12.5 倍的水中，在 2 倍的沸騰水中，幾乎不溶解在乙醇中。

◆ 溴(bromine)：Br，原子量 79.904；元素狀態：Br_2，分子量 159.808。深紅色-棕色揮發性雙原子液體。令人窒息的味道；在室溫中快速揮發；熔點 -7.25℃；沸點 59.47℃。25℃的比重 3.1023。25℃在水中的總溶解度爲 0.2141 moles/l 含有 0.00115 moles/l 的 HOBr 之生成；與乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、濃硫酸和溴化物水溶液互溶。比氯的反應性爲低。與鹼氫氧化物、砷酸鹽、亞鐵鹽、汞鹽、次磷酸鹽和其他氧化物爲配伍禁忌。瓶蓋保持緊閉。使用溴時與氨水保持距離。

◆ 乙醚(diethyl ether)：$C_4H_{10}O$；$C_2H_5OC_2H_5$；分子量 74.12。易揮發易燃的液體，蒸氣的比重比空氣大，特殊的甜甜的辛辣的味覺，燒燙的味覺。在空氣和光線下傾向形成爆炸的過氧化物，特別在蒸餾到乾時。在 20℃時的比重 0.7134，蒸氣的密度 2.55 (空氣 = 1)。熔點 -116℃；沸點 34.6℃。溶解在水中藉由鹽酸而增加，溶解在濃鹽酸中，與低脂肪族的醇類、苯、石油醚、其他脂溶劑、很多油互溶。

◆ 硫氫化鈉(sodium bisulfite)：$NaHSO_3$；分子量 104.06。白色結晶粉末；有 SO_2 的味道；不愉快的聞道。暴露在空氣中失去一些 SO_2 而且逐漸氧化成硫酸根。比重 1.48。溶解在 3.5 倍的冷水中，在 2 倍的沸騰水中，在約 70 倍的乙醇中。水溶液爲酸性。瓶蓋保持緊閉，儲藏在冷處。

◆ 乙醇(ethanol)：C_2H_6O；分子量 46.07。透明無色，易揮發易燃的液體，辛辣的味覺，燒燙的味覺。從空氣中快速吸收水份。沸點 78.5℃；熔點 -114.1℃。20℃的比重 0.789。與水和很多有機液體互溶。瓶蓋保持緊閉，遠離火源。藥用酒精(95% ethanol)和乙醇(ethanol)係關連到具有一個 95.57%乙醇(by wt)和沸點 78.15℃的蒸餾組成。

四、 器材和藥品

（一） 個人部分

◆樣品瓶內含 135 mg 的乙醯苯胺(acetanilide)，放在個人的塑膠盆內。此樣品瓶也將用於裝入你的產物。

1. 樣品瓶(含 135 mg 的乙醯苯胺)--1 個
2. 量筒(10 mL)--1 支
3. 試管(長 10 cm)--4 支
4. 試管夾--1 支
5. 燒杯(250 mL)--1 個
6. 燒杯(100 mL)-- 2 個
7. 錐形瓶(25 mL)--1 個
8. 錐形瓶(125 mL)--1 個
9. PE 滴管(有刻度，3 mL)--5 支
10. 微量金屬刮勺--1 支
11. Büchner 漏斗(4-5 cm)--1 支
12. 金屬或塑膠鑷子--1 支
13. 展開槽--1 個
14. TLC 片(矽膠 60 F254)--3 片
15. 直尺(10 cm)--1 支
16. 溫度計(100℃)--1 支
17. 玻棒--1 支
18. 電磁加熱攪拌器--1 台

19.安全眼鏡--1 副　　20.乳膠手套--1 雙
21.清潔劑及清潔工具--1 組　　22.塑膠盆(裝器材用)--1 個

（二）　公用部分

◆電子天平、器材和藥品放在兩邊水泥台上。
◆薄層色層分析的儀器和器材放在前面的示範桌上。
◆熔點測定儀和測熔點用毛細管放在前面的實驗桌上。
◆各種溶液和溶劑放在藥品櫃的前面實驗桌上和在抽風櫃中。
◆熱水和碎冰以及其他的公用器材放在後面的實驗桌上。
◆水流抽氣機及抽氣裝置放在後面的實驗桌上。
◆打 [] 符號者表示個人取用限量。若需要過量使用，請告知監視人員。

1. 電子天平(精秤至 0.001 g)--2 台　　2. 稱量紙
3. 微量金屬刮勺--2 支　　4. 醋酸(acetic acid)--0.5 mL
5. 3 M HCl(hydrochloric acid)--[3 mL]　　6. 2.5 M KBr(potassium bromide)--[3 mL]
7. 0.5 M $KBrO_3$(potassium bromate)--[3 mL]　　8. 乙醚(diethyl ether)--[10 mL]
9. 紫外光燈(254 nm)--2 個　　10.細砂紙--[1 小片]
11.鉛筆--2 支　　12.毛細管(TLC 專用)
13.剪刀--2 支　　14.乙醯苯胺(acetanilide)溶液
15.對-溴乙醯苯胺(p-bromoacetanilide)溶液　　16.飽和的 $NaHSO_3$(sodium bisulfite)--[3 mL]
13.熔點測定儀--2 台　　14.毛細管(測熔點專用)
15.玻璃管(長 45 cm)　　16.濾紙
17.水流抽氣機及抽氣裝置—6 套　　18.碎冰(在塑膠盤中)
19.熱水(在熱水浴槽中)　　20.藥用酒精--[1 mL]
21.標籤紙　　22.透明膠布--1 捲
23.蒸餾水　　24.衛生紙

五、　實驗步驟

◆實驗前，以試管取回在步驟 2 和 5 中使用的各溶液，而且必須依照取用的限量。實驗後，未使用完畢的各溶液回收於貼有標籤的各容器中。

1. 在一個 25 mL 錐形瓶中，置入 135 mg 的乙醯苯胺(acetanilide)(裝在樣品瓶中)，再加入 0.5 mL 的醋酸(acetic acid)【問題 1】(問題 1-6 的敘述在下面的問題之中)並且搖晃此瓶促使固體溶解。

2. 對此錐形瓶，每次一滴分別地滴入 3 M HCl(hydrochloric acid)、2.5 M KBr(potassium bromide)和 0.5 M $KBrO_3$(potassium bromate)並且搖晃之，直到反應的混合液呈現黃色爲止【問題 2】。反應的溫度應該維持在 20-30℃。

3. 藉由薄層色層分析(TLC)(矽膠 60 F254)，用乙醚(diethyl ether)當作展開溶劑，以及提供的起始物(acetanilide)和產物(*p*-bromoacetanilide)的乙酸乙酯溶液，來判定反應是否完全以及檢查產物和副產物。用透明膠布貼 TLC 板在實驗報告的指定方塊內，以及計算起始物、產物和副產物的 Rf 值【問題 3】。

4. 逐滴地加飽和的 $NaHSO_3$(sodium bisulfite)到混合液中並且搖晃之，直到呈現白色爲止【問題 4】，紀錄溶劑對的使用量。

5. 用 Büchner 漏斗(每人一支)抽氣過濾收集晶體，以少量冰冷的蒸餾水轉移在此錐形瓶中的晶體，再用各約 1 mL 的冰冷蒸餾水洗滌晶體兩次【問題 5】，盡可能地抽氣乾燥。取出濾紙對折包住此晶體，再用一張衛生紙包住並且盡可能地壓乾，得到粗產物。

6. 使用藥用酒精(95% ethanol)和水當作溶劑對再結晶此粗產物 (提示：使用約 0.5 mL 熱的藥用酒精溶解產物，再慢慢地滴加蒸餾水直到混濁)【問題 6】，紀錄溶劑對的使用量。用一支微量藥匙取下晶體並且平均分攤於稱量紙上空氣乾燥，得到純產物。

7. 在純產物乾燥後，填充此產物於二支毛細管中，第一支到指定的熔點測定儀測定熔點，測定後用標籤紙寫出你的編號和測定值(如 20-1st，109.0-110.5℃)。第二支用標籤紙寫出你的編號(如 20-2nd)，此支將作爲確認之用。標籤紙貼緊於毛細管的管口附近，此二支必須繳交給監考人員。

8. 稱重純產物並且裝入樣品瓶中，貼上標籤紙並且寫上編號及此產物的重量(如第 20 號，158 mg)，繳交給監考人員以便確認之用。

六、 實驗報告 *[70 points]*

（一）反應物使用量和產物的理論重量的計算 [6 points]

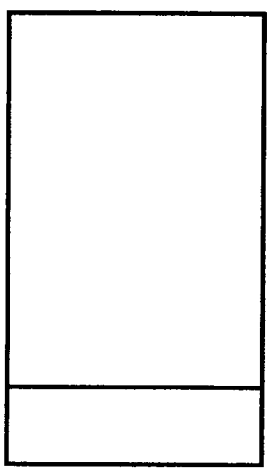
1. 乙醯苯胺的使用量：___135___ mg，_____ mmol。[2 points]
2. 產物的理論毫莫耳：_____ mmol，理論重量：_____ mg。[4 points]
   (寫出產物的理論重量計算過程)

（二）其他藥品的使用量 [4 points]

1. 飽和 $NaHSO_3$ 溶液的使用量：_____ mL。[2 points]
2. 藥用酒精的使用量：_____ mL 和水的使用量：_____ mL。[2 points]

（三）薄層色層分析(TLC)方面 [14 points]

1. 用透明膠布貼 TLC 板在右方的方塊內，TLC 板必須圈出起始物、產物和副產物的展開點以及畫出溶劑前的位置。在其原點線必須標示代號，S 表示起始物，P 表示產物，R 表示反應後的產物。[3+1+4 points]



2. 計算起始物、產物和副產物的 Rf 值，含計算過程。
   A. 起始物的 Rf 值：[2 points]

   B. 產物的 Rf 值：[2 points]

   C. 副產物的 Rf 值：[2 points]

（四）產物方面 [46 points]

1. 你的粗產物的外觀和顏色：_____，[2 points]
   你的純產物的外觀和顏色：_____。[2 points]

2. 你的純產物的重量(w)：_____ mg。[2 points]
   你的純產物的產率(%)：_____ %。[2 points]
   監試人員稱重你的純產物重量(w')：_____ mg。(由閱卷人員填寫)
   兩者重量之差(△w=w-w')：_____ mg。(由閱卷人員填寫) [4 points]
   你的純產物的重量(w')與理論重量之差：_____ mg。(由閱卷人員填寫) [14 points]

3. 你的純產物的熔點(mp)：_____ ℃。[2 points]
   監試人員測定你的純產物熔點(mp')：_____ ℃。(由閱卷人員填寫)
   兩者熔點之差(△mp=mp-mp')：_____ ℃。(由閱卷人員填寫) [4 points]
   你的純產物最高熔點(mp')與文獻值最高值之差：_____ ℃。(由閱卷人員填寫) [14 points]

七、 回答問題 *[30 points]*

【問 1】在步驟 1 中，①是否可以使用 0.5 mL 的藥用酒精替代 0.5 mL 的醋酸？爲什麼？②若醋酸的使用體積改爲 5 mL，則對實驗結果有何影響？[3+2 points]

答：①

②

【問 2】在步驟 2 中，①反應的混合液呈現黃色代表的意義爲何？②若未加到黃色出現，則對實驗結果有何影響？[3+2 points]

答：①

②

【問 3】在步驟 3 中，以你的 TLC 板的結果爲依據，起始物(acetanilide)、產物(*p*-bromoacetanilide)和副產物(*o*-bromoacetanilide)對展開溶劑乙醚的親和力大小排序爲何？[5 points]

答：

【問 4】在步驟 4 中，①加飽和的 $NaHSO_3$ 到混合液中的目的爲何？②寫出其反應式。[3+2 points]

答：①

②

【問 5】在步驟 5 中，①用冰冷的蒸餾水洗滌晶體的目的爲何，②用常溫的蒸餾水洗滌晶體對實驗結果有何影響？[3+2 points]

答：①

②

【問 6】在步驟 6 中，寫出再結晶粗產物之詳細過程 (逐條式的列出)。[5 points]

答：

中華民國參加 2003 年第 35 屆國際化學奧林匹亞選訓營選拔試題

實作測驗部分(乙站)

國立彰化師範大學化學系　分析化學實驗室(四樓)

2003/05/04 (Sunday)　08:10-10:30[2'20"] (Group B)　10:40-13:00[2'20"] (Group A)

[題目]：Mg 鹽化學式的判定及其純度的測定。

[說明] 1. 未知物爲一常見鎂鹽， 請藉由實驗，預測其化學式並測定其純度 。
(以重量百分率表示其純度)
鎂鹽化學式爲下列之一 ：
$Mg(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$ 、 $MgSO_4$ 、 $MgCl_2$
$MgCO_3$ 、 MgO 、 $MgSO_3 \cdot 6H_2O$ 、 $Mg(OH)_2$

2. 提供的鎂鹽，含有某比率的雜質，視爲惰性物質，不影響實驗 。
3. 鎂鹽提供一包，約 5 公克，用完不再提供。 EDTA 標準液，每人總使用量限 200mL
(裝成一瓶)用完不再提供。
5. 器材藥品以所提供者爲限。
6. 實驗限在規定時間內操作完畢，並完成實驗報告，務必充分利用時間。
7. 結束時，將本試題紙和實驗報告紙註明組別後一併繳回。
8. 原子量 C=12.01 N=14.01 O=16.00 H=1.008 Cl=35.45 S=32.07 Mg=24.31
9. 酸鹼具腐蝕性小心使用， 鎂鹽粉末避免吸入。
10. 步驟提示: 取適量鎂離子樣品溶液，加入適量 pH=10 緩衝液(每 50mL 近中性樣品溶液約加入 1~2mL 緩衝液) ，再加入約 4 滴羊毛鉻黑 T 指示劑，然後以 EDTA 標準液滴定至變色，即爲滴定終點。
11. EDTA 又叫乙二胺四醋酸，化學式爲 $(CH_2COOH)_2NCH_2CH_2N(CH_2COOH)$

[器材] 公用部份： 羊毛鉻黑 T 指示劑、 HCl(約 0.2M) 、 NaOH(約 0.2M)
洗衣粉 、 電子天平、 蒸餾水、 pH=10 緩衝液、 稱量紙
量筒 10mL 、酚 、石蕊試紙紅藍 一些

個人部份：

待測物 1 包	滴定管 2 支	滴定管刷 1 支
量筒（100ml）1 支	錐形瓶（250 ml）5 個	燒杯(250 mL) 5 個
玻棒 2 支	刮勺 1 支	錶玻璃 1 個
塞子(血清塞) 1 個	塑膠滴管 5 支	量瓶 1000 mL 1 支
計算機（自備）	漏斗 2 支	EDTA 標準液(0.03121M)
乳膠手套	安全眼鏡	衛生紙
洗滌瓶 1 個	標籤紙	

中華民國參加 2003 年第 35 屆國際化學奧林匹亞選訓營選拔試題

實作測驗部分(乙站)　實驗報告紙

[題目] : Mg 鹽化學式的判定及其純度的測定。

一、 實驗步驟：(說明使用器材、用量、技巧等) 20%

二、實驗數據及處理 10%

三、 計算：(以其中第一次實驗數據為例，列出你的計算過程) 10%

四、 實驗結果：鎂鹽的化學式: _____ 10%

說明你的判斷依據:

提供的分析物中鎂鹽所佔的重量百分率為_____% 24%

五、 觀察與解釋 16%

1. 羊毛鉻黑 T 指示劑在酸中呈_____色 2%
2. 樣品溶液加入羊毛鉻黑 T 指示劑後呈_____色 2%
3. 解釋上題的原因: 2%
4. 滴定終點呈_____色 2%
5. 解釋上題的原因: 2%
6. EDTA 分子爲幾芽團配位基? 答:_____ 2%
7. 一個 EDTA 分子可和_____個 Mg^{2+} 螯化 2%
8. 實驗中爲何要使用緩衝液? 2%

六、 討論 10%

2003 年國際化學奧林匹亞競賽選訓營理論題測驗－物理化學

1. (6 %) 自然界存在的輻射活性元素，其蛻變的速率通常依循一級反應速率定律來進行。(a)請寫出一級反應的積分性速率定律, (b)已知輻射活性元素 ^{235}U 的輻射活性半生期爲 7.04×10^8 年，請問其蛻變成原來含量八分之一時需多少時間？

2. (10%)下列爲反應機構:

$$N_2O_5 \underset{}{\overset{K_1}{\leftrightarrows}} NO_2 + NO_3 \qquad (1)\ (快速平衡)$$

$$NO_2 + NO_3 \xrightarrow{k_2} NO + O_2 + NO_2 \qquad (2)\ (緩慢步驟)$$

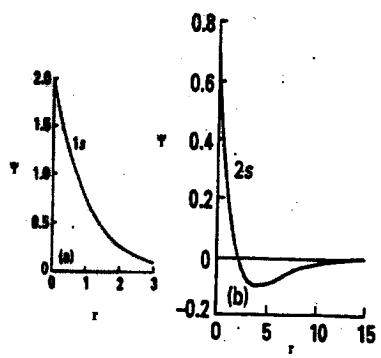
$$NO + NO_3 \xrightarrow{k_3} 2\,NO_2 \qquad (3)\ (快速)$$

(a) 寫出全反應式, (b)導出反應速率方程式。

3. (12 %) 第一個諾貝爾化學獎於 1901 年頒給荷蘭化學家 J.H. van't Hoff 教授，以表彰他在化學動力學相關定律以及溶液中滲透壓相關定律之發現的不尋常價值。在 1884 年，van't Hoff 教授首先推導出現今所稱謂 Arrhenius 方程式。
(a) 請寫出 Arrhenius 方程式， (b)依照 Arrhenius 方程式，我們可藉繪製_____對_____的_____圖來求得活化能_____以及指數前因子_____，此圖的斜率是爲_____，(c)已知一牛奶樣品在攝氏 25 度時的酸化速率是其在攝氏 4 度時的 20 倍，估計此酸化過程的活化能，(d)估計此牛奶樣品在攝氏 40 度時是其在攝氏 4 度時的幾倍。

4. (10 %) 試以類氫原子(只有一個電子的原子)之薛丁格方程式解，其中包含 n, l, m 等量子數之關聯，加上 Pauli 不相容原理及構築原理說明週期表。

5. (12 %) 類氫原子之 $1s$ 和 $2s$ 軌域波函數如下圖，請盡可能繪出並描述 $1s$ 和 $2s$ 軌域，包括描繪波函數值在空間中變化的"點描法"以及邊界表面法，並說明你的圖形與電子的關係。



6. (8 %) 試分別舉出中心原子混成爲 sp^3, sp^2, sp, 及 dsp^2 之分子。

7. (8 %) 1.0 莫耳的單原子理想氣體(莫耳熱容量 $C_{vm}= 3R/2$)在恆溫可逆條件下，由 300K，100 atm 膨脹至 10atm，計算下列函數的量。(a) W, (b) q, (c) U, (d) H。

8. (8 %) 1.0 莫耳的單原子理想氣體(莫耳熱容量 C_{vm}= 3R/2)在絕熱可逆條件下，由 300K，100 atm 膨脹至 10atm，計算下列函數的量。(a) W, (b) q, (c) U, (d) H。

9. (6 %) 預測下列反應在 450K 的反應焓變化值 $2\ NO_2\ (g) \rightarrow\ N_2O_4\ (g)$。(25 ℃的數據列於題目後)

10. (8 %) 計算 N_2 氣體在 300K 的(a)平均移動動能，(b)方均根速率。

11. (4 %) 銅的恒溫壓縮係數(k_T)爲 $7.35\times10^{-7}\ atm^{-1}$，估算壓縮銅體積 0.05%所需要的壓力 。

12. (8 %)一非揮發性溶質 X 溶解在苯溶劑中，此溶液的重量百分比溶度爲 1.25%，而沸點爲 80.25℃。 在 80℃時溶液的蒸氣壓爲 100285 N/m^2，而一大氣壓下苯的沸點爲 80.00。試計算 X 的分子量。(苯的分子量爲 78)

Note : R = 0.08206 atm $l\ k^{-1}mol^{-1}$, R = 8.314 $Jk^{-1}mol^{-1}$, 1 bar = $10^5\ N/m^2$, 1 atm = 101325 N/m^2,

$H_f°(NO_2)$ = 33.18 $kJmol^{-1}$, $C_{pm}°(NO_2)$ = 37.2 $Jk^{-1}mol^{-1}$, $H_f°(N_2O_4)$= 9.16 $kJmol^{-1}$, $C_{pm}°(N_2O_4$ = 77.3 $Jk^{-1}mol^{-1}$, $M(N_2) = 28gmol^{-1}$

2003 年國際化學奧林匹亞競賽選訓營理論題測驗－分析化學

一、 非選擇題：共計 100 分，配分見各題

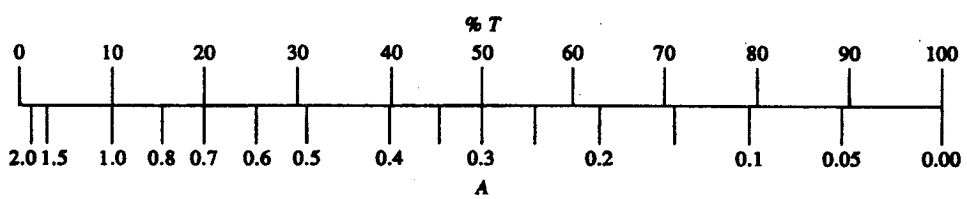
1. 試計算含有 0.01 莫爾的醋酸及銨鹽水溶液之 pH 值？(12%)
   (Ka (CH_3COOH) = 1.75 x 10^{-5}；$Ka(NH_4^+)$ = 5.60 x 10^{-10}。

2. 市面上銷售之鮮豔漂白水使衣服不致褪色，其主要漂白成份爲雙氧水，爲測定其成份，取 1.20克樣品，在過量的碘化鉀酸性溶液中，以0.10 N之硫代硫酸鈉水溶液滴定所生成之碘分子，耗用21.0 ml滴定至終點，試問此滴定選用何指示劑？樣品中雙氧水之含量有多少%？(10 %)

3. 試解釋爲什麼在測定水中鈣鎂硬度時必須以緩衝溶液調整 pH 值？又在 EDTA 滴定之前，有時加入數滴 KCN 溶液，有何作用？(5%)

4. 溶質 A 對苯和水間的分配常數爲 3 (在苯中的量是水中的 3 倍)。假設 100 毫升 0.01 M 的 A 水溶液用 500 毫升的苯萃取，留在水相中溶質 A 的分率爲何？若改爲每次以 100 毫升的苯，連續 5 次來萃取 A 水溶液，則留在水相中的分率爲何？從上述的計算你能推導出什麼結論？(12%)

5. 一個 4.14x10^{-3} M 的 X 溶液，以 2.00 cm 樣品槽測量，測得穿透度爲 0.126。利用下列的尺標估計以 1.00 cm 樣品槽測量，測得穿透度是原來穿透度的 3 倍的濃度爲何？(4%)



6. 解釋爲何物質分離比混合物質困難。(5%)

7. 已知下列各半反應電位

   $I_2(s) + 2e^- \Leftrightarrow 2I^-$ $\quad E^\circ = 0.535$ V

   $I_2(aq) + 2e^- \Leftrightarrow 2I^-$ $\quad E^\circ = 0.620$ V

   $I_3^- + 2e^- \Leftrightarrow 3I^-$ $\quad E^\circ = 0.535$ V

   （a） 計算 $I_2(s) + I^- \Leftrightarrow I_3^-$ 的反應平衡常數（25 °C）。(6%)

   （b） 計算 $I_2(s)$在水中的溶解度（以克/升表示）。($I_2(s)$分子量=253.8）(6%)

8. 一水溶液含飽和 $PbF_2(s)$與 $SrF_2(s)$。

   （a）計算此溶液中$[Pb^{2+}]/[Sr^{2+}]$比率。(4%)

   (b) 計算溶液中的$[Pb^{2+}]$，$[Sr^{2+}]$，與$[F^-]$。(12%)

   （PbF_2的 K_{sp} = 3.6x10^{-8}; SrF_2的 K_{sp} = 2.9x10^{-9}）

9. 於質譜分析法中，請問電子撞擊游離法(EI)與化學游離法(CI)之優缺點？(10%)

10. 一個未知化合物包含一個硫原子，其質譜圖中，主要離子(m/z)如下:138 (100%) ($M^{+\cdot}$)；123 (65%)；110 (66%)；109 (24%)；65 (21%)；51 (23%)；45 (32%). 硫原子存在於下列離子 138、123、110、109 和 45，請推論出該化合物可能爲下列哪個結構？(a)$C_6H_5CH_2SCH_3$；(b)4-$CH_3C_6H_4SCH_3$；(c)4-$CH_3CH_2C_6H_4SH$；(d)$C_6H_5SCH_2CH_3$.。(10%)

11. 物質的濃度過大時對 Beer 定律產成了什麼限制？爲什麼？(4%)

2003 年國際化學奧林匹亞競賽選訓營理論題測驗－無機與生物化學

一、 **選擇題：每題 3 分，共計 15 分**

( )1. 下列那些元素於人體中，對於人之新陳代謝及肌肉功能之正常運作扮演重要角色？
(a) Li (b) Mg (c) Ca (d) Be

( )2. 下列那一種金屬具有最大溫度範圍；以液體狀態存在？
(a) Na (b) B (c) Ga (d) Al

( )3. 工業上最便宜且最容易可供利用作爲金屬氧化物之還原劑爲？
(a) H_2 (b) C (c) N (d) F

( )4. 工業上最常用來作爲彩繪釉於陶磁製品之化合物爲？
(a) PbO (b) SnF_4 (c) $(C_2H_5)_4Pb$ (d) Pb_3O_4

( )5. 化學反應 $2NO_2+F_2 \rightarrow 2NO_2F$ 之反應機構爲
$NO_2+F_2 \rightarrow NO_2F + F$ 慢
$F + NO_2 \rightarrow NO_2F$ 快
其反應級數爲
(a) 1 級 (b) 2 級 (c) 3 級 (d) 零級

二、 **非選擇題：配分見各題，共計 85 分**

1. 於哈柏製氨法中，其反應爲放熱反應

$$\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \rightarrow NH_{3(s)} \qquad \Delta H^{\circ} = -46KJ/mole$$

因此高溫是不利於 $NH_{3(g)}$之生成，爲增加 $NH_{3(g)}$之生產量該如何？ (5%)

2. 試解釋爲何 O 原子以 O_2 型式存在，而 S 原子是以 S_8 型式存在而不以 S_2 型式穩定存在。 (5%)

3. 用化學反應式描述 Na 分別與 H_2O 及 O_2 反應之產物。 (5%)

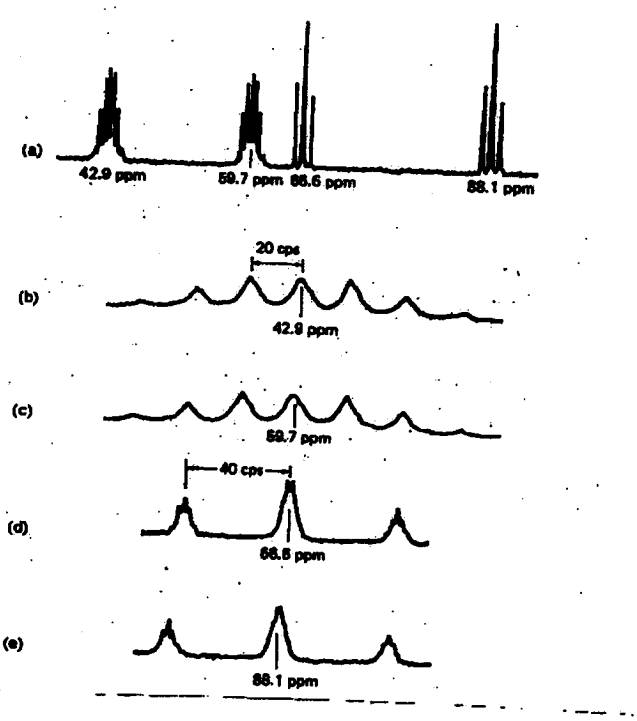
4. 劃出 PCl_3Br_2 最有可能的結構並解釋之。 (5%)

5. 劃出下列分子的形狀及其路易士點結構。 (12%)
(1) N_3^- (2) TeF_4^{2-} (3) SOF_4 (4) ClO_2^-

6. 解釋爲何 PCl_5 爲一穩定分子而 NCl_5 則否？ (5%)

7. BF_3 的導電性會因加入 AgF 或 SnF_4 而升高。請寫出其化學反應式並解釋此現象。 (5%)

8. $PF_3(NH_2)_2$ 的 ^{19}F NMR 光譜如下圖(a)所示。而其各別的放大光譜則顯示於 b-e。請劃出 $PF_3(NH_2)_2$ 的結構並以光譜解釋之。 (10%)



9. (i) 金屬蛋白含鐵血基質中心紫質結構如下圖所示

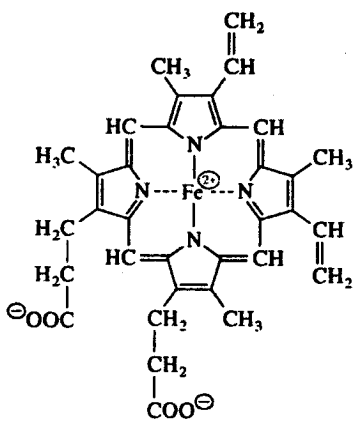
(1) 試問其是否爲芳香族大環(aromatic compound)？其共振環中共有多少個 π 電子？ (3%)

(2) 試解釋爲何苯環的吸收光譜位於紫外光區因而爲無色而紫質則在可見光區有極強吸收？ (3%)

(ii) 鐵在環內可以四配位的方式與紫質配位，若在有水環境中血基質可形成五配位，高自旋三價鐵錯合物

(1) 試畫出在配位場影響下 d 軌道的分裂及電子組態 (3%)

(2) 請問此金屬中心具順磁性或反磁性？可以何種儀器測知？ (3%)



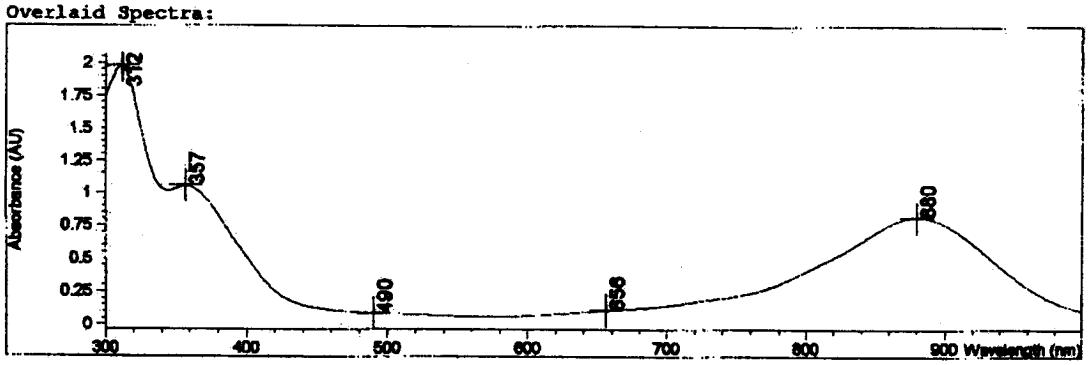
10. 電子吸收光譜因吸收能量位於紫外光區及可見光區因而又稱 UV-vis 光譜。其來源乃電子吸收能量躍遷至較高能階所得。特定的吸光系數(ϵ 值)可用以瞭解電子所在軌道及躍遷到達軌道的能階差及性質。今有如下一光譜乃將 0.005 g 化合物(分子量 650)溶於 25 mL CH_2Cl_2 中取出後置於一公分的 UV-vis Cell 中測得。試計算每一最高吸收波長的 ϵ

值。 (7%)

Spectrum/Peak Report Date 4/28/2003 Time 18:45:53 Page 1 of 1

Method file : <untitled>
Information : Default Method
Data File : C:\HPCHEM\1\DATA\CHIEN\NIS2S1.SD Created : 11/8/01 16:37:28

Overlaid Spectra:



#	Name	Peaks(nm)	Abs(AU)
1		312.0	1.97810
1		357.0	1.05520
1		880.0	0.81587
1		656.0	0.10824
1		490.0	8.7081E-2

Report generated by : operator Signature: .....

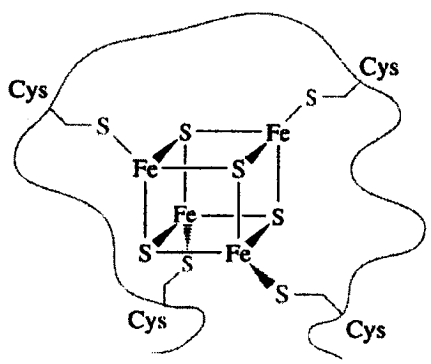
*** End Spectrum/Peak Report ***

11. 四鐵四硫的鐵氧還蛋白中心結構如下圖所示。其功能乃在電子傳遞鏈中傳遞電子。每個鐵可以 Fe^{2+}/Fe^{3+} 改變，傳遞或接受電子。理論上金屬最高氧化態時鐵硫中心包含 Cys 的價數爲電中性。在金屬最低氧化態時其中心價數包含 Cys 爲 -4。試寫出其金屬中心 Fe 價數可能的不同組合。在真正的電子傳遞鏈中此蛋白僅進行一個電子的轉移。且鐵

$$2- \underset{-e^-}{\overset{+e^-}{\rightleftharpoons}} 3-$$

硫中心包含 Cys 的價數爲 。 試寫出此二個狀態下 Fe 中心的價數組合。

組別：_____



[4Fe-4S]

12. 解釋下列名詞： (8%)

(1) 密碼子(codons)

(2) 輔酶(coenzyme)

(3) 變性作用(denaturation)

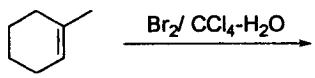
(4) 插入序列(intron)

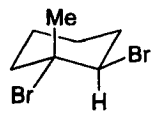
2003 年國際化學奧林匹亞競賽選訓營理論題測驗－有機化學

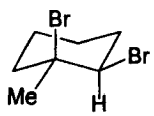
一、 **單選題**：每題 2 分，共計 16 分

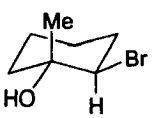
請完成以下之反應與問題

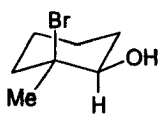
( )1.



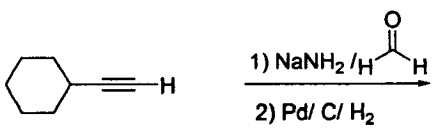
a) 

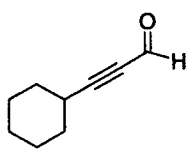
b) 

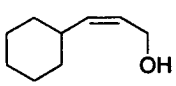
c) 

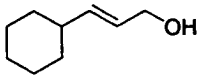
d) 

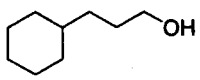
( )2.



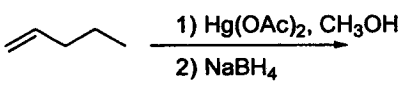
a) 

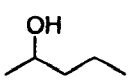
b) 

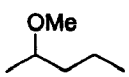
c) 

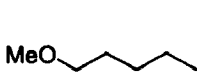
d) 

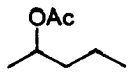
( )3.



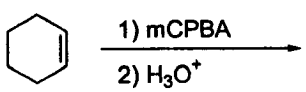
a) 

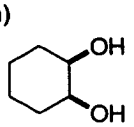
b) 

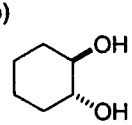
c) 

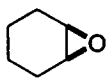
d) 

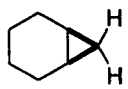
( )4.



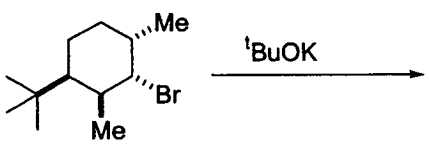
a) 

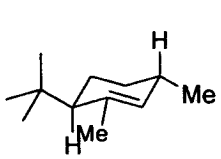
b) 

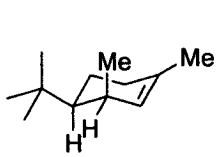
c) 

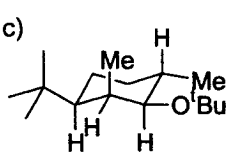
d) 

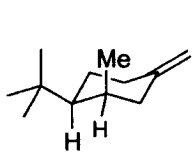
( )5.



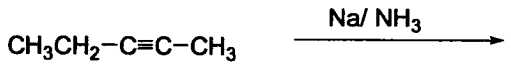
a) 

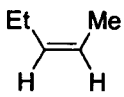
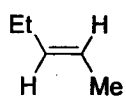
b) 

c) 

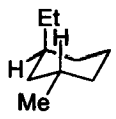
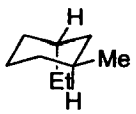
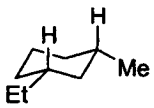
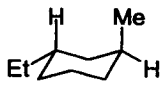
d) 

( )6.

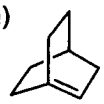
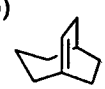
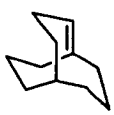


a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ b)  c)  d) $CH_3CH_2CH_2-C\equiv C-H$

( )7. 請指出反式 1-乙基-3-甲基環戊烷最穩定之分子組態

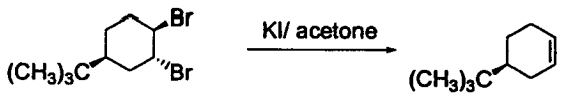
a)  b)  c)  d) 

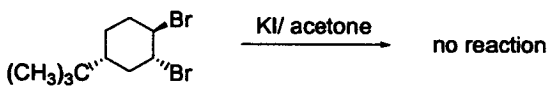
( )8. 請指出以下哪個分子符合 Bredt 定律

a)  b)  c)  d) 

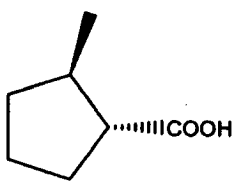
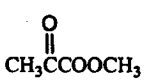
二、 非選擇題：共計 84 分，配分見各題

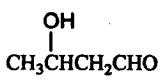
1. 以下兩反應具有不同之脫溴速率，一個反應快另一則幾乎不反應，請解釋爲何反應速率不同？ 8%



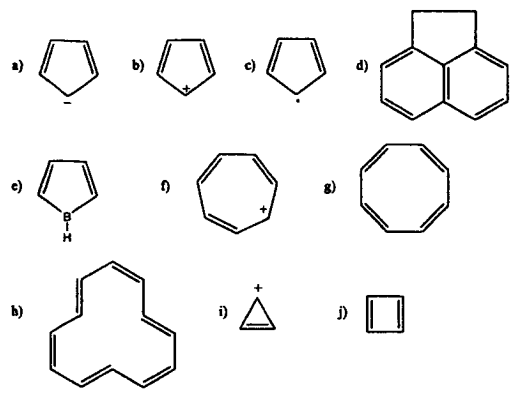


2. 請寫出下列化合物的名稱或是畫出結構。 5%

a)  b)  c) styrene

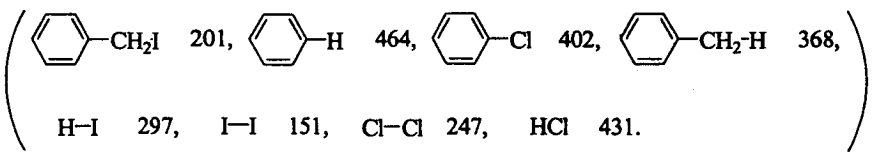
d) hydroquinone f) 

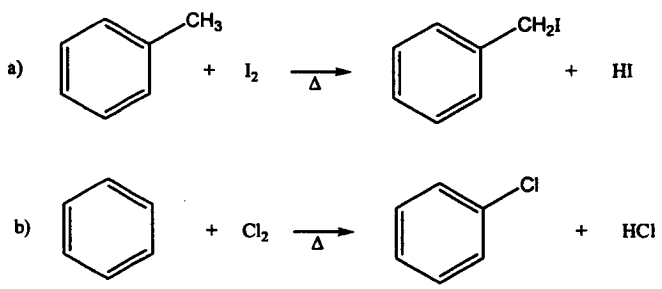
3. 請問下列的分子或離子中，哪些屬於芳香族？ 而不屬於芳香族，且爲平面的分子或離子有哪些？ 10%



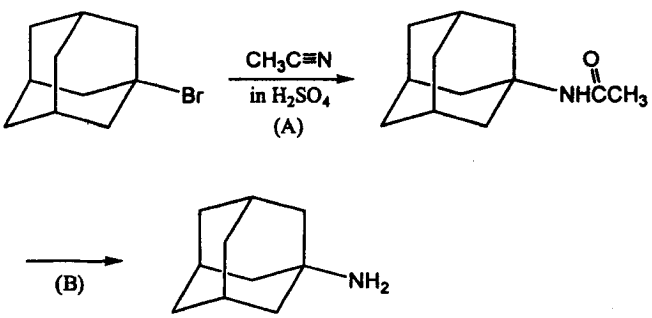
4. 請解釋爲何下列的反應不會發生。 10%

已知的游離能 (kJ/mole):



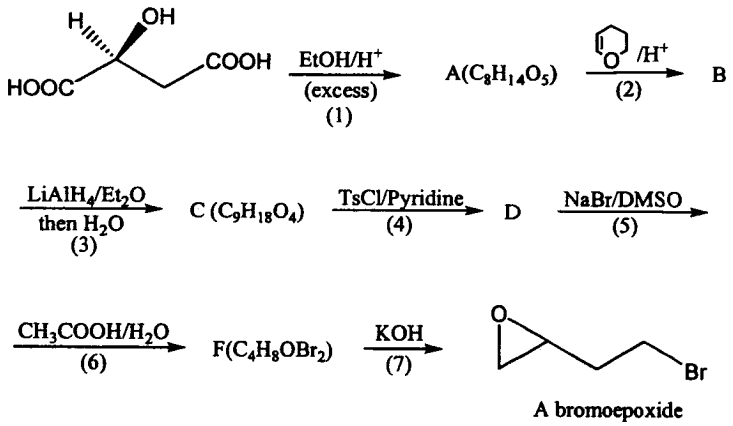


5. Amantadine 是一種有用的抗病毒試劑。它的合成步驟如下。以 1-bromoadamantane 爲起始物在硫酸的存在下與 acetonitrile 進行反應可以得到 N-adamantylacetamide，而由 N-adamantylacetamide 即可轉化成 Amantadine。



提出步驟 A 的反應機構。 4%

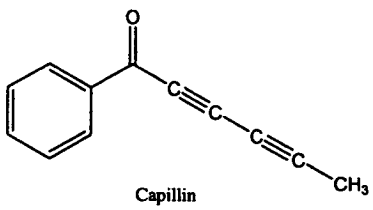
6. (s)-malic acid 是存在於蘋果中的一種化合物，以(s)-malic acid 爲起始物可合成 bromoepoxide，其步驟如下。



甲、請畫出中間物 A 到 F 的結構。 12%

乙、化合物 bromoepoxide 的立體中心，其立體組態爲何? 2%

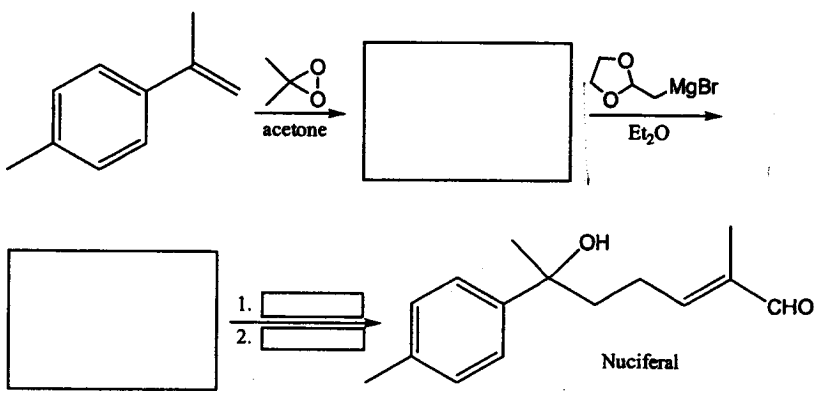
7. Capillin 是一個以知的化合物，它有 alkynyl latone 的結構特徵(如下圖所示)，而且具有對抗皮膚病菌的活性。



Capillin

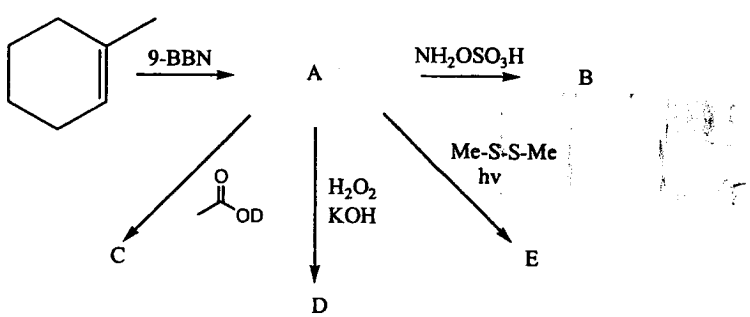
請提出適當的合成策略來合成 Capillin。 10%

8. 天然物 Nuciferal 的合成路徑如下。

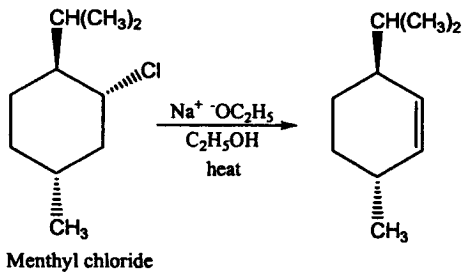


請畫出合成過程中所有中間物的結構，並寫出所有的反應試劑。 8%

9. 畫出化合物 A，B，C，D，和 E 的結構來完成下列的合成策略。 10%



10. Menthyl chloride 進行脫去反應後的產物視反應條件而有所不同，已知的實驗結果如下所示。 請寫出下列脫去反應的反應機構，並解釋其實驗結果。 5%



Menthyl chloride

